

# Analysis [für Informatiker]

## Hausaufgabenblatt 5

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

10. November 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

### Aufgabe 17.

(4 Punkte)

Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{a_n + 1}$$

konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- (a) Finden Sie Kandidaten für den Grenzwert, indem sie annehmen, dass die Folge konvergiert und den Grenzwert von beiden Seiten der Rekursionsvorschrift bilden.
- (b) Zeigen Sie im Anschluss, dass die Folge monoton wächst und durch einen Kandidaten von oben beschränkt ist.
- (c) Folgern Sie die Konvergenz der Folge und bestimmen Sie den Grenzwert.

### Lösung:

(a)

Angenommen  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  existiert und sei  $a$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n + 1 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n + 1} \\ a &= \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} 1} \\ a &= \sqrt{a + 1} \end{aligned}$$

$$a = \sqrt{a + 1} \implies a^2 = a + 1 \quad | \text{da beide } > 0$$

$$\iff a^2 - a - 1 = 0$$

$$\iff a_{1,2} = -\frac{-1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + 1} \quad | \text{pq}$$

$$\iff a_1 = 0.5 + \sqrt{\frac{5}{4}}, a_2 = 0.5 - \sqrt{\frac{5}{4}}$$

$a_2 = 0.5 - \sqrt{\frac{5}{4}}$  kann ausgeschlossen werden da

$$\begin{aligned} 0.5 - \sqrt{\frac{5}{4}} &< 0, 0 < \sqrt{0.5 - \sqrt{\frac{5}{4}} + 1} \\ \implies 0.5 - \sqrt{\frac{5}{4}} &\neq \sqrt{0.5 - \sqrt{\frac{5}{4}} + 1} \end{aligned}$$

$a_1 = 0.5 + \sqrt{\frac{5}{4}}$  ist Kandidat für Grenzwert Falls die Folge Konvergiert

### (b) Monoton wachsend

zeige  $a_n \leq a_{n+1}$

**IA:**  $n = 1$

$$\begin{aligned} a_n &= 1 \\ a_{n+1} &= \sqrt{a_n + 1} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \\ \implies 1 &\leq \sqrt{2} \end{aligned}$$

**IH:**  $a_n \leq a_{n+1}$

**IS:** z.z.  $a_{n+1} \leq a_{n+2}$ , sei  $n = 2n$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{a_n + 1} \\ a_{n+2} &= \sqrt{a_{n+1} + 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{n+1} \leq a_{n+2} &\iff \sqrt{a_n + 1} \leq \sqrt{a_{n+1} + 1} \\ &\iff a_n + 1 \leq a_{n+1} + 1 && | \text{beide} > 0 \\ &\iff a_n \leq a_{n+1} \end{aligned}$$

laut (IH) stimmt  $a_n \leq a_{n+1}$   
 $\implies$  Folge ist monoton wachsend

### (b) Beschränktheit

zeige  $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq 2$

**IA:**  $n = 1$

$$a_1 = 1 \leq 2$$

**IH:**  $a_n \leq 2$

**IS:** sei  $n = n + 1$

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= \sqrt{a_n + 1} \\ &\leq \sqrt{2 + 1} && | \text{(IH)} \\ &\leq \sqrt{4} \\ &= 2 \end{aligned}$$

(c)

Da  $a_n$  monoton wächst und von oben beschränkt ist konvergiert die Folge zu unserem Grenzwert Kandidat  $a_1 = 0.5 + \sqrt{\frac{5}{4}}$  (Der goldene Schnitt)

□

## Aufgabe 18.

(2 Punkte)

(a) Sei  $r \in \mathbb{N}$  und  $r > 1$ . Zeigen Sie, dass für jedes  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^r} \leq \frac{1}{(2^{r-1})^n}.$$

(b) Sei  $r \in \mathbb{N}$  und  $r > 1$ . Zeigen Sie, dass dann

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^r} < \infty$$

gilt. *Hinweis: Verwenden Sie dafür das Ergebnis aus (a).*

### Lösung:

(a)  $\sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^r} \leq \frac{1}{(2^{r-1})^n}:$

$\sum_{k=x}^y$  hat  $y - x + 1$  Summenglieder

$$\sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^r} = \frac{1}{(2^n)^r} + \frac{1}{(2^n+1)^r} + \frac{1}{(2^n+2)^r} + \dots + \frac{1}{(2^{n+1}-1)^r}$$

alle Summenglieder sind  $\leq \frac{1}{(2^n)^r}$  da  $n, r \geq 1$

$$\sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^r} \text{ hat } 2^{n+1} - 1 - 2^n + 1 \text{ Summenglieder}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{(2^n)^r} + \frac{1}{(2^n+1)^r} + \dots + \frac{1}{(2^{n+1}-1)^r} &\leq \frac{1}{(2^n)^r} \cdot (2^{n+1} - 1 - 2^n + 1) \\ &= \frac{1}{(2^n)^r} \cdot (2^n \cdot 2^1 - 2^n) \\ &= \frac{1}{(2^n)^r} \cdot (2^n + 2^n - 2^n) \\ &= \frac{1}{(2^n)^r} \cdot 2^n \\ &= \frac{1}{(2^n)^r \cdot (2^n)^{-1}} \\ &= \frac{1}{(2^n)^{r-1}} \\ &= \frac{1}{2^{n(r-1)}} \\ &= \frac{1}{2^{(r-1)n}} \\ &= \frac{1}{(2^{r-1})^n} \end{aligned}$$

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^r} < \infty:$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^r} &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} \frac{1}{k^r} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2^{r-1})^n} \\ \exists \varepsilon : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2^{r-1})^n} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\varepsilon)^n} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2^{r-1})^n} &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\varepsilon)^n} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{1+\varepsilon} \right)^n \\ &< \infty \end{aligned}$$

□

## Aufgabe 19.

(2 Punkte)

Sei  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$  eine konvergente Reihe. Zeigen Sie, dass der Reihenrest  $\sum_{k=n}^{\infty} x_k$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$  ebenfalls konvergiert und dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} x_k = 0$$

### Lösung: Teilreihe konvergent

**IA: n=1**

$$\sum_{k=n}^{\infty} x_k = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$$

laut aufgabe konvergiert  $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$

**IH:  $\sum_{k=n}^{\infty} x_k$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$  konvergent**

**IS: sei  $n = n + 1$**

z.z.  $\sum_{k=n+1}^{\infty} x_k$  für jedes  $n \in \mathbb{N}$  konvergent

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} x_k \text{ konvergent} \iff x_n + \sum_{k=n+1}^{\infty} x_k \text{ konvergent}$$

$$\iff \sum_{k=n}^{\infty} x_k \text{ konvergent}$$

|IH

**Lösung:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} x_k = 0$**

$$a := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n x_k \right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} x_k &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( a - \sum_{k=1}^{n-1} x_k \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} a - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} x_k \\ &= a - a \\ &= 0 \end{aligned}$$

□

## Aufgabe 20.

(4 Punkte)

Erklären Sie das Paradoxon von Zenon von Elea, das wir in der Vorlesung kennengelernt haben: Der für seine Schnelligkeit bekannte Achilles läuft ein Wettrennen mit einer langsamen Schildkröte. Beide starten gleichzeitig, die Schildkröte hat jedoch einen Vorsprung. In der Zeit, die Achilles benötigt, um zum Startpunkt der Schildkröte zu gelangen (1. Abschnitt), konnte diese sich ein kleines Stück vorwärts bewegen. Bis nun Achilles auch zu diesem Punkt gelaufen ist (2. Abschnitt), hat die Schildkröte wieder eine kleine Strecke zurückgelegt. Durch fortführen dieser Argumentation, können wir zeigen, dass Achilles die Schildkröte niemals einholen wird! Gehen Sie dabei wie folgt vor: Nehmen Sie an, dass sich Achilles mit der konstanten Geschwindigkeit  $v_1 > 0$  und die Schildkröte mit konstanten Geschwindigkeit  $v_0 < v_1$  bewegt. Beide starten im Abstand  $a_1$ .

- (a) Finden Sie mittels vollständiger Induktion eine Formel für die Länge  $a_k$  des  $k$ -ten Abschnitts, das heißt, die Strecke, die Achilles zurücklegen muss, um an die Position der Schildkröte am Ende des  $(k-1)$ -ten Abschnittes zu gelangen. Z.B.
- Erster Abschnitt: Die Schildkröte startet im Abstand  $a_1$  von Achilles, also muss Achilles im ersten Abschnitt die Strecke  $a_1$  zurücklegen.
  - Achilles benötigt die Zeit  $\frac{a_1}{v_1}$ , um den ersten Abschnitt zu durchlaufen. In dieser Zeit schafft die Schildkröte die Strecke  $\frac{a_1}{v_1}v_0$ . Diese Strecke muss Achilles im zweiten Abschnitt durchlaufen.
- (b) Zeigen Sie, dass die Reihe  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert.
- (c) Warum erklärt dies das Paradoxon?

**(a) Induktion**  $a_k = \frac{a_1}{v_1^{k-1}} v_0^{k-1}$

**IA:**  $k = 1$

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{a_1}{v_1^{1-1}} v_0^{1-1} \\ &= \frac{a_1}{v_1^0} v_0^0 \\ &= a_1 \end{aligned}$$

**IH:**  $a_k = \frac{a_1}{v_1^{k-1}} v_0^{k-1}$  gilt  $\forall k \in \mathbb{N}$

**IS:** sei  $k = k + 1$

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{a_1}{v_1^{k+1-1}} v_0^{k+1-1} \\ &= \frac{a_1}{v_1^{k-1}} v_0^{k-1} \frac{v_0}{v_1} \\ &= a_k \frac{v_0}{v_1} && \text{IH} \\ &= \frac{a_k}{v_1} v_0 \\ &= \frac{a_k}{v_1} v_0 \end{aligned}$$

$\frac{a_k}{v_1} v_0$  Laut Beispiel Aussage ist das die Strecke die die Schildkröte läuft und welche Achilles im nächsten Abschnitt laufen muss.

**(b)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert**

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1}{v_1^{n-1}} v_0^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_1 \frac{v_0^{n-1}}{v_1^{n-1}} \\ &= a_1 \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{v_0}{v_1} \right)^{n-1} \\ &= a_1 \frac{v_1}{v_0} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\frac{v_1}{v_0}} \right)^n\end{aligned}$$

da  $v_1, v_0 > 0 \wedge v_1 > v_0 \implies \frac{v_1}{v_0} > 1$   
sei  $\varepsilon := \frac{v_1}{v_0} - 1 \implies \varepsilon > 0$

$$\begin{aligned}a_1 \frac{v_1}{v_0} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{\frac{v_1}{v_0}} \right)^n &= a_1 \frac{v_1}{v_0} \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{1 + \varepsilon} \right)^n \\ &< \infty\end{aligned}$$

$\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  konvergiert

### **(c) Erklärung**

Da Die Reihe Konvergiert bedeutet dass, das beide irgendwann keine Strecke mehr zurück legen müssen, jedoch beide sich noch immer mit ihren Geschwindigkeiten bewegen. Außerdem wird die Zeit für die Strecken auch immer kleiner bis sie gegen 0 Konvertiert. Heißt nach begrenzter Zeit braucht Archimedes keine Zeit mehr um die Schildkröte einzuholen. Danach überholt er sie.

□